



예 오징어는 밤에 불빛이 있는 쪽으로 이동한다.

- ② 항상성 유지 : 생물이 여러 자극에 대해 반응하여 체내의 상태를 일정하게 유지하려는 성질을 항상성이라고 한다. 생물은 신경계와 내분비계의 작용을 통해 항상성을 유지한다.

예 혈당량 조절, 체온 조절, 삼투압 조절 등

(4) 발생과 생장

- ① 발생 : 다세포 생물에서 하나의 수정란이 세포 분열과 분화를 통해 조직과 기관, 기관계 등의 복잡한 체제를 만들어 하나의 개체가 되는 과정이다.

예 개구리의 알이 올챙이를 거쳐 개구리가 되는 것, 사람의 수정란이 배아를 거쳐 태아가 되는 것, 누에나방의 알이 애벌레를 거쳐 성충이 되는 것 등

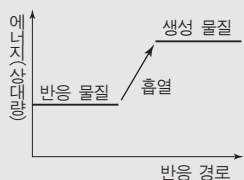
- ② 생장 : 발생 과정을 통해 만들어진 어린 개체가 체세포 분열을 통해 세포의 수가 증가하여 개체의 크기가 커지거나 무게가 증가하는 것이다.

예 어린 개구리가 성체 개구리가 되는 것, 성장 호르몬의 영향으로 키가 자라는 것 등

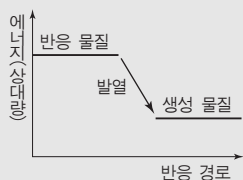


과학의 맥락

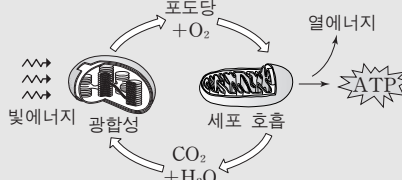
동화 작용과 이화 작용



동화 작용의 에너지 변화



이화 작용의 에너지 변화



광합성과 세포 호흡 반응 비교

- 동화 작용에서는 반응 물질이 에너지를 흡수(흡열 반응)하면서 생성 물질이 되고, 이화 작용에서는 반응 물질이 에너지를 방출(발열 반응)하면서 생성 물질이 된다.
- 에너지량 비교
동화 작용 : 반응 물질의 에너지량 < 생성 물질의 에너지량
이화 작용 : 반응 물질의 에너지량 > 생성 물질의 에너지량
- 광합성은 동화 작용, 세포 호흡은 이화 작용의 대표적인 예이다.
- 광합성은 빛에너지를 흡수하여 저분자 물질인 CO_2 와 H_2O 로부터 고분자 물질인 포도당을 만들고, 세포 호흡은 고분자 물질인 포도당으로부터 저분자 물질인 CO_2 와 H_2O 를 만든다. 이 과정에서 에너지의 일부는 ATP에 저장되고 나머지는 열에너지로 방출된다.
- 광합성 과정과 세포 호흡 과정의 경우 모두 세포 내부의 효소가 관여한다.

(5) 생식과 유전

- ① 생식 : 생물이 종족을 유지하기 위해 자신과 닮은 자손을 남기는 것을 말한다. 생식에는 무성 생식과 유성 생식이 있다. 무성 생식은 이분법이나 출아법 등을 통해 새로운 개체를 만드는 것이며, 유성 생식은 일반적으로 감수 분열을 통해 형성된 생식 세포가 수정하여 새로운 개체가 탄생하는 것을 말한다.

예 짚신벌레는 이분법으로 수를 늘린다. (무성 생식)

날개 평가

- ① 생물체에 작용하여 특정한 반응을 일으키는 내·외부 요인을 이라고 한다.

- ② 항상성은 생물이 환경의 변화에 대해 체내의 상태를 하게 유지하려는 성질이다.

- ③ 다세포 생물에서 수정란이 하나의 개체가 되는 과정을 이라고 한다.

- ④ 발생 과정을 거친 개체가 세포 분열을 통해 세포의 수가 증가하여 개체의 크기가 커지거나 무게가 증가하는 것을 이라고 한다.

- ⑤ 물질 대사 반응의 에너지량을 >, <, =로 표시하시오.

- 이화 작용 : 반응 물질의 에너지량 생성 물질의 에너지량
- 동화 작용 : 반응 물질의 에너지량 생성 물질의 에너지량

- ⑥ 생물이 종족을 유지하기 위해 자신과 닮은 자손을 남기는 것을 이라고 한다.

정답

- ① 자극
- ② 일정
- ③ 발생
- ④ 체, 생장
- ⑤ >, <
- ⑥ 생식

